OrientaSede (Punto Único de Información)

Especificación de Casos de Uso

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras
Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban
Versión 1.0 · 15 de octubre de 2026

1. Introducción 3
1.1 Propósito y alcance 3
1.2 Convenciones 3
1.3 Actores 3
1.4 Resumen de casos de uso 4
2. Casos de uso de la aplicación web del tótem 4
2.1 CU-01 Ubicar sala o área en el mapa 4
2.2 CU-02 Consultar directorio de áreas 5
2.3 CU-03 Consultar preguntas frecuentes 6
2.4 CU-04 Consultar guía de trámites 6
2.5 CU-05 Realizar enrolamiento fotográfico 7
2.6 CU-11 Verificar correo con código 8
3. Casos de uso de la aplicación de escritorio 9
3.1 CU-06 Iniciar sesión 9
3.2 CU-07 Gestionar salas 10
3.3 CU-08 Gestionar áreas 10
3.4 CU-09 Gestionar preguntas frecuentes 11
3.5 CU-10 Seguir solicitudes de enrolamiento 12
4. Reglas transversales 12
4.1 Módulo de enrolamiento opcional 13
4.2 Aislamiento de fallas 13
4.3 Tratamiento de la fotografía 13
4.4 Acceso y registro de actividad 13
4.5 Parámetros configurables 13
5. Trazabilidad 14

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento especifica los casos de uso de OrientaSede (Punto Único de Información), la plataforma de orientación para instituciones educativas que el equipo desarrolla con la sede Puente Alto de Duoc UC como caso piloto. Para cada caso de uso se indica quién participa, qué debe cumplirse antes de comenzar, la secuencia de pasos que sigue el sistema, las variantes que pueden presentarse y el resultado que se espera. La especificación es el complemento textual del diagrama de casos de uso que se presenta en el Documento de Diagramas UML, y cada caso se vincula con las APIs, las tablas y las pantallas que lo sostienen en el apartado 5.

Los casos de uso describen el comportamiento del sistema desde el punto de vista de quien lo usa, sin entrar en el detalle de su construcción. Por esa razón las APIs y las tablas se mencionan solo para dejar constancia de dónde se apoya cada caso, y no para definir su diseño, que se encuentra en el Documento de Diseño y Arquitectura y en el Modelo de Datos.

1.2 Convenciones

Los pasos del flujo principal de cada caso se numeran porque su orden importa. Las variantes se describen en prosa e indican el paso en que se producen. Los nombres de botones y secciones se escriben entre comillas, y las pantallas de la aplicación de escritorio se identifican con los códigos P-01 a P-07 del Documento de Mockup. Los valores de tiempo y de intentos que se mencionan, como la vigencia del código o el número de intentos permitidos, son valores iniciales que cada institución puede modificar en la configuración del sistema, según se explica en el apartado 4.5.

1.3 Actores

El **Usuario General** es cualquier persona que utilice el tótem, pertenezca o no a la institución. No necesita identificarse y puede ubicar salas, oficinas y áreas en el mapa, consultar el directorio de áreas, revisar las preguntas frecuentes y consultar la guía de trámites.

El **Usuario Institucional** es un estudiante, docente o funcionario de la institución que se identifica con su correo institucional. Además de todo lo que puede hacer el Usuario General, puede realizar el enrolamiento fotográfico en las sedes donde ese módulo está activo. En el diagrama de casos de uso se representa como una especialización del Usuario General.

El **Administrador de contenidos** es el funcionario autorizado que utiliza la aplicación de escritorio para mantener la información que muestra el tótem, es decir, las salas, las áreas y las preguntas frecuentes, y para revisar el estado de las solicitudes de enrolamiento. Debe iniciar sesión con credenciales propias.

Participan además tres sistemas externos. El **servicio de correo transaccional** envía el código de un solo uso con el que el usuario verifica su correo institucional. **Google Vision AI** valida que la fotografía capturada contenga un único rostro, con buena iluminación y encuadre adecuado. El **sistema de enrolamiento de la institución** recibe la fotografía del usuario; como no siempre ofrece una API, el

backend interactúa con él mediante un conector, que en la demostración usa automatización con Playwright sobre la plataforma Click Visitas.

1.4 Resumen de casos de uso

La tabla siguiente reúne los once casos de uso del sistema y la condición en que cada uno está disponible.

ID	Caso de uso	Actor principal	Aplicación	Disponibilidad
CU-01	Ubicar sala o área en el mapa	Usuario General	Web del tótem	Siempre
CU-02	Consultar directorio de áreas	Usuario General	Web del tótem	Siempre
CU-03	Consultar preguntas frecuentes	Usuario General	Web del tótem	Siempre
CU-04	Consultar guía de trámites	Usuario General	Web del tótem	Siempre
CU-05	Realizar enrolamiento fotográfico	Usuario Institucional	Web del tótem	Con módulo de enrolamiento activo
CU-06	Iniciar sesión	Administrador de contenidos	Escritorio	Siempre
CU-07	Gestionar salas	Administrador de contenidos	Escritorio	Con sesión iniciada
CU-08	Gestionar áreas	Administrador de contenidos	Escritorio	Con sesión iniciada
CU-09	Gestionar preguntas frecuentes	Administrador de contenidos	Escritorio	Con sesión iniciada
CU-10	Seguir solicitudes de enrolamiento	Administrador de contenidos	Escritorio	Con sesión y módulo de enrolamiento activo
CU-11	Verificar correo con código	Usuario Institucional	Web del tótem	Incluido en CU-05

La consulta del horario personal del alumno depende de la aprobación de la jefatura de carrera y no se especifica en este documento. Si se aprueba, se incorporaría como un nuevo caso de uso junto con las tablas de horarios, que por ahora quedan fuera del modelo de datos.

2. Casos de uso de la aplicación web del tótem

2.1 CU-01 Ubicar sala o área en el mapa

Este caso de uso permite al Usuario General encontrar en el plano de la sede una sala, una oficina o un área a partir de su nombre, su código o un alias. No requiere identificación. Antes de comenzar, el tótem debe estar operativo y la API de Infraestructura y Salas debe responder. Al terminar, el espacio buscado queda resaltado en el plano del piso que le corresponde y la persona conoce su piso, su ubicación y su equipamiento.

La búsqueda no distingue mayúsculas ni tildes y debe mostrar su resultado en menos de dos segundos. El plano es un archivo SVG por piso cuyos elementos llevan un identificador que coincide con el registro del espacio en la base de datos, y admite desplazamiento y ampliación táctil. Cada búsqueda se registra de forma anónima, con el término buscado y la indicación de si hubo resultado, para medir el uso del tótem sin asociarlo a ninguna persona.

Flujo principal

1. La persona selecciona «Mapa» en el menú principal del tótem.
2. El sistema muestra el plano del piso donde se encuentra el tótem y la lista de pisos disponibles.
3. La persona selecciona un piso o escribe el nombre, el código o el alias de un espacio en el buscador.
4. El sistema consulta la API de Infraestructura y Salas y muestra las coincidencias a medida que la persona escribe.
5. La persona selecciona una coincidencia.
6. El sistema cambia al piso correspondiente si es necesario, resalta el espacio en el plano y muestra su nombre, código, piso, ubicación y equipamiento.
7. La persona puede desplazar y ampliar el plano con gestos táctiles o realizar otra búsqueda.

Flujos alternativos

En el paso 4, si no hay coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados y sugiere revisar el código o el nombre, y la consulta se registra como una búsqueda sin resultado. Si la API no responde, el sistema muestra un mensaje de servicio no disponible, sin afectar a las demás funciones del tótem.

En el paso 6, si el resultado es un área, el sistema muestra además su nombre y ofrece abrir su ficha del directorio, que corresponde al caso CU-02. Si el espacio no tiene un elemento asociado en el plano, el sistema muestra su ficha con el piso y la ubicación, pero sin resaltarlo.

2.2 CU-02 Consultar directorio de áreas

Este caso de uso permite al Usuario General saber qué área atiende su necesidad y cómo contactarla. El directorio se organiza por áreas y no por personas, porque los coordinadores y los responsables cambian con frecuencia. Cada área indica lo que atiende, su ubicación, su horario de atención, su correo de contacto y su anexo, y cada carrera se vincula con el área que atiende a sus estudiantes. No requiere identificación. Antes de comenzar deben existir áreas registradas, y al terminar la persona conoce el área que le corresponde y la forma de llegar a ella o de contactarla.

Flujo principal

1. La persona selecciona «Áreas» en el menú principal.
2. El sistema lista las áreas con su nombre y una breve descripción de lo que atienden, y ofrece buscar por nombre o por carrera.
3. La persona selecciona un área o busca su carrera.

4. El sistema muestra la ficha del área con su descripción, ubicación, horario de atención, correo de contacto y anexo.
5. La persona puede seleccionar «Ver en el mapa» para ubicar la oficina, lo que ejecuta el caso CU-01.

Flujos alternativos

En el paso 3, si la carrera buscada no tiene un área asignada, el sistema informa que no hay un área registrada para ella y sugiere acudir al punto de atención general de la institución. En el paso 4, si el área no tiene ubicación asociada, la ficha se muestra sin el acceso al mapa, y los datos de contacto que no se hayan registrado se omiten. Si la API no responde, se muestra un mensaje de servicio no disponible.

2.3 CU-03 Consultar preguntas frecuentes

Este caso de uso permite al Usuario General resolver una duda sin necesidad de atención presencial. Solo se muestran las preguntas que el administrador ha publicado, y su contenido se mantiene desde la aplicación de escritorio mediante el caso CU-09. No requiere identificación. Antes de comenzar deben existir preguntas publicadas, y al terminar la persona ha leído la respuesta completa y, cuando la pregunta está vinculada a un área, conoce a qué área acudir.

Flujo principal

1. La persona selecciona «Preguntas frecuentes» en el menú principal.
2. El sistema muestra las categorías y las preguntas publicadas, ordenadas por categoría.
3. La persona filtra por categoría o escribe un texto para buscar.
4. La persona selecciona una pregunta.
5. El sistema muestra la respuesta completa y, si la pregunta tiene un área responsable, ofrece abrir la ficha de esa área, que corresponde al caso CU-02.

Flujos alternativos

En el paso 3, si ninguna pregunta coincide con el filtro o con el texto, el sistema informa que no se encontraron preguntas y mantiene visibles las categorías. Si la API no responde, se muestra un mensaje de servicio no disponible.

2.4 CU-04 Consultar guía de trámites

Este caso de uso permite al Usuario General saber cómo realizar un trámite y qué área lo resuelve. Cada trámite tiene una descripción, un plazo estimado en días, un conjunto de requisitos, una serie de pasos ordenados y el área responsable. No requiere identificación. Antes de comenzar, el tótem debe estar operativo y deben existir trámites activos. Al terminar, la persona sabe qué necesita, qué pasos seguir y dónde dirigirse. Los trámites se cargan con la información inicial de la institución y por ahora no cuentan con un módulo de administración.

Flujo principal

1. La persona selecciona «Trámites» en el menú principal.

2. El sistema muestra los trámites disponibles, cada uno con el nombre del área que lo resuelve.
3. La persona selecciona un trámite.
4. El sistema muestra su descripción, el plazo estimado, los requisitos y los pasos en orden, junto con el área responsable.
5. La persona puede seleccionar «Ver el área», lo que ejecuta el caso CU-02, o «Ver en el mapa», lo que ejecuta el caso CU-01.

Flujos alternativos

En el paso 4, si el trámite puede gestionarse de forma autónoma en el tótem, como el enrolamiento fotográfico, el sistema ofrece iniciar el caso CU-05, siempre que el módulo de enrolamiento esté activo; en caso contrario, la opción no se muestra. Si no hay trámites activos, el sistema informa que no hay trámites publicados. Si la API no responde, se muestra un mensaje de servicio no disponible.

2.5 CU-05 Realizar enrolamiento fotográfico

Este caso de uso permite al Usuario Institucional registrar su fotografía en el sistema de control de acceso de la institución sin acudir a una oficina. Participan además el servicio de correo, que interviene mediante el caso CU-11, Google Vision AI y el sistema de enrolamiento de la institución. Solo está disponible en las instituciones que activan el módulo de enrolamiento en su configuración. Antes de comenzar, la cámara USB debe estar conectada al tótem y la persona debe contar con un correo de un dominio aceptado por la institución. Al terminar, la fotografía queda registrada en el sistema de enrolamiento de la institución y la solicitud queda completada.

El enrolamiento exige verificar el correo, porque es una acción sensible que no puede deshacerse. Se carga una fotografía por solicitud, sin listar, editar ni eliminar otros registros del sistema de enrolamiento, y las credenciales de ese sistema existen únicamente en el backend. La solicitud avanza por los estados iniciado, foto pendiente y completado, y puede terminar también como fallida o cancelada. La fotografía es un dato biométrico y se elimina según la política de retención que se describe en el apartado 4.3.

Flujo principal

1. La persona selecciona «Enrolamiento fotográfico» en el menú principal o desde la guía de trámites.
2. El sistema ejecuta el caso CU-11 para verificar el correo institucional de la persona.
3. Con el correo verificado, el sistema crea la solicitud de enrolamiento, la deja en estado foto pendiente y muestra las indicaciones para la fotografía: mirar de frente a la cámara y con buena iluminación.
4. La persona presiona «Capturar», el tótem toma la fotografía y la muestra en pantalla para que la confirme o la repita.
5. La persona confirma y el tótem envía la fotografía al backend.
6. El backend valida con Google Vision AI que haya un único rostro, buena iluminación y encuadre adecuado.

7. Si la fotografía es válida, el backend la envía al sistema de enrolamiento de la institución mediante el conector configurado.
8. Cuando el sistema de enrolamiento confirma la recepción, el backend elimina la imagen, registra la solicitud como completada y el tótem muestra la confirmación.

Flujos alternativos

En el paso 6, si la fotografía no es válida, el backend elimina la imagen de inmediato, registra el motivo del rechazo y el tótem muestra indicaciones concretas, como mejorar la luz o encuadrar mejor el rostro. La persona vuelve al paso 4 y la fotografía rechazada nunca se envía al sistema de enrolamiento.

En los pasos 6 y 7, si Google Vision AI o el sistema de enrolamiento no responden, el backend registra el error con el servicio, la operación y el código recibido, marca la solicitud como fallida y el tótem informa a la persona que intente más tarde. La copia de la fotografía se conserva como máximo 24 horas para permitir un reintento y luego se elimina de forma automática.

En cualquier paso, si la persona abandona el tótem y transcurre el tiempo de inactividad configurado, el tótem vuelve a la pantalla de inicio, la solicitud se marca como cancelada y cualquier imagen pendiente se elimina.

2.6 CU-11 Verificar correo con código

Este caso de uso comprueba que la persona tiene acceso al correo institucional que declara, sin que el sistema maneje contraseñas de usuarios. Es incluido por el caso CU-05 y puede ser reutilizado por cualquier trámite futuro que exija identificación. Participa el servicio de correo transaccional. Antes de comenzar, el módulo de enrolamiento debe estar activo y el servicio de correo debe estar disponible. Al terminar, el intento de autenticación queda verificado y la persona puede continuar con la solicitud.

El código tiene seis dígitos, es de un solo uso, caduca a los pocos minutos y se guarda en la base de datos únicamente como hash, junto con el número de intentos fallidos y su fecha de vencimiento. Los dominios de correo aceptados forman parte de la configuración de cada institución.

Flujo principal

1. La persona escribe su correo institucional en el teclado en pantalla.
2. El sistema valida el formato del correo y que su dominio esté entre los aceptados por la institución.
3. El backend genera un código de seis dígitos, guarda su hash y su vencimiento, registra el intento como pendiente y envía el código mediante el servicio de correo transaccional.
4. El sistema informa que el código fue enviado y muestra el campo para ingresarlo con un teclado numérico.
5. La persona ingresa el código.
6. El backend compara el código con el hash guardado y comprueba que no haya vencido; si coincide, registra el intento como verificado y habilita la continuación del caso que lo incluyó.

Flujos alternativos

En el paso 2, si el dominio no es aceptado, el sistema informa los dominios válidos para la institución y no envía ningún código. En el paso 6, si el código es incorrecto, el backend suma un intento fallido e informa cuántos intentos quedan; al alcanzar el máximo permitido, el intento se marca como rechazado y la persona debe solicitar un código nuevo. Si el código venció, el intento se marca como expirado y la persona debe solicitar uno nuevo.

En el paso 4, si el correo no llega, la persona puede solicitar un reenvío, lo que genera un código nuevo e invalida el anterior. Si el servicio de correo falla, el backend registra el error, el tótem informa que no es posible verificar el correo en este momento y las demás funciones del tótem siguen disponibles.

3. Casos de uso de la aplicación de escritorio

3.1 CU-06 Iniciar sesión

Este caso de uso permite al Administrador de contenidos acceder a los módulos de administración. Antes de comenzar, el funcionario debe tener una cuenta activa con una contraseña y al menos un rol asignado. Al terminar, existe una sesión activa con un token de vencimiento definido, y la aplicación muestra únicamente los módulos que permiten los roles del funcionario.

La contraseña se guarda solo como hash con bcrypt. El backend emite un token con vencimiento y registra la sesión en la base de datos, lo que permite revocarla. Tras varios intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea de forma temporal. Las rutas administrativas exigen una sesión de administrador y no pueden invocarse desde la aplicación web del tótem.

Flujo principal

1. El funcionario abre la aplicación de escritorio, que muestra la pantalla de inicio de sesión (P-01).
2. El funcionario ingresa su correo y su contraseña y presiona «Ingresar al panel».
3. La aplicación envía las credenciales al backend mediante POST /api/auth/login.
4. El backend comprueba que la cuenta esté activa y no bloqueada, compara la contraseña con el hash, registra la sesión y devuelve un token con vencimiento.
5. La aplicación muestra el Resumen (P-02) con los módulos permitidos para el funcionario.

Flujos alternativos

En el paso 4, si las credenciales son incorrectas, el backend suma un intento fallido y la aplicación muestra un mensaje genérico, sin indicar si el error está en el correo o en la contraseña, y mantiene la pantalla de inicio de sesión. Si se alcanza el máximo de intentos, la cuenta se bloquea durante un tiempo y la aplicación informa que el acceso está bloqueado de forma temporal. Si el backend no está disponible, la aplicación informa que no puede conectarse.

Una vez iniciada la sesión, si el funcionario selecciona «Cerrar sesión», la aplicación invoca POST /api/auth/logout, el backend revoca la sesión y la aplicación vuelve a la pantalla de inicio de sesión. Si el

token vence mientras la aplicación está abierta, la siguiente acción es rechazada por el backend y la aplicación vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

3.2 CU-07 Gestionar salas

Este caso de uso permite al Administrador de contenidos mantener el catálogo de salas, oficinas y otros espacios que el tótem muestra en el mapa. Antes de comenzar debe haber una sesión iniciada mediante el caso CU-06. Al terminar, el catálogo queda actualizado y el tótem refleja el cambio en su siguiente consulta. Cada creación, edición o eliminación se registra en la bitácora de auditoría con el funcionario que la realizó.

El formulario exige el nombre, el código, el tipo de espacio y el piso, que se elige entre los pisos de los edificios de la sede y determina la ubicación que verá el público. El código no puede repetirse dentro de un mismo piso. De forma opcional se indican la capacidad, el equipamiento y el identificador del elemento dentro del plano SVG, que permite resaltar la sala en el mapa.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona «Salas» en el menú lateral y la aplicación muestra el listado (P-03) con el nombre, el código, el tipo, la ubicación, es decir, el edificio y el piso, y el equipamiento de cada sala.
2. El funcionario puede buscar por cualquier campo; el contador indica cuántos registros coinciden.
3. El funcionario presiona «Agregar sala» o el botón de editar de una fila, y la aplicación abre el formulario (P-06).
4. El funcionario completa o modifica los datos de la sala.
5. El funcionario presiona «Crear registro» o «Guardar cambios», el backend valida los datos y los guarda, y la aplicación actualiza el listado y muestra un mensaje de confirmación.

Flujos alternativos

En el paso 5, si falta un campo obligatorio o el código ya existe en ese piso, la aplicación enfoca el campo, muestra un aviso y no guarda los datos. Si el backend rechaza la operación por falta de permisos o por sesión vencida, la aplicación informa el motivo y, en el segundo caso, vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

Para eliminar una sala, el funcionario presiona el botón de eliminar de su fila y la aplicación pide una confirmación explícita. Si la acepta, el backend elimina la sala; si la sala estaba asociada a un área, el área se conserva sin ubicación. Si el listado no tiene registros o la búsqueda no coincide con ninguno, la aplicación muestra un mensaje de estado vacío.

3.3 CU-08 Gestionar áreas

Este caso de uso permite al Administrador de contenidos mantener el directorio de áreas de la institución y sus datos de contacto. Antes de comenzar debe haber una sesión iniciada mediante el caso CU-06. Al terminar, el directorio queda actualizado para el tótem, y la acción queda registrada en la bitácora de auditoría.

El formulario exige el nombre del área, que no puede repetirse, una descripción de lo que atiende y un correo de contacto con formato válido. De forma opcional se indican la ubicación, elegida entre los espacios del mapa, el anexo y el horario de atención.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona «Áreas» en el menú lateral y la aplicación muestra el listado (P-04) con el nombre y la ubicación, el contacto y el horario de atención de cada área.
2. El funcionario puede buscar por cualquier campo.
3. El funcionario presiona «Agregar área» o el botón de editar de una fila, y la aplicación abre el formulario (P-06).
4. El funcionario completa o modifica los datos del área.
5. El funcionario presiona «Crear registro» o «Guardar cambios», el backend valida los datos y los guarda, y la aplicación actualiza el listado y muestra un mensaje de confirmación.

Flujos alternativos

En el paso 5, si falta un campo obligatorio, si el correo no tiene un formato válido o si ya existe un área con el mismo nombre, la aplicación enfoca el campo, muestra un aviso y no guarda los datos.

Para eliminar un área, la aplicación pide una confirmación explícita. Si el área tiene trámites asociados, el backend rechaza la eliminación y la aplicación informa que primero deben reasignarse esos trámites. Si el área no tiene trámites, se elimina, y las carreras y preguntas frecuentes que estaban vinculadas a ella quedan sin área asignada.

3.4 CU-09 Gestionar preguntas frecuentes

Este caso de uso permite al Administrador de contenidos mantener las preguntas y respuestas que el tótem muestra al público. Antes de comenzar debe haber una sesión iniciada mediante el caso CU-06. Al terminar, las respuestas publicadas quedan disponibles en el tótem, y la acción queda registrada en la bitácora de auditoría.

El formulario exige la pregunta, la categoría y la respuesta. De forma opcional se indica el área responsable, y cada pregunta tiene un estado de publicación: solo las preguntas publicadas se muestran en el tótem, lo que permite preparar un borrador antes de darlo a conocer.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona «Preguntas frecuentes» en el menú lateral y la aplicación muestra el listado (P-05) con la pregunta y su categoría, la respuesta resumida, el área responsable y el estado de publicación.
2. El funcionario puede buscar por cualquier campo.
3. El funcionario presiona «Agregar pregunta frecuente» o el botón de editar de una fila, y la aplicación abre el formulario (P-06).

4. El funcionario completa o modifica la pregunta, la categoría, la respuesta, el área responsable y el estado de publicación.
5. El funcionario presiona «Crear registro» o «Guardar cambios», el backend valida los datos y los guarda, y la aplicación actualiza el listado y muestra un mensaje de confirmación.

Flujos alternativos

En el paso 5, si falta un campo obligatorio, la aplicación enfoca el campo y muestra un aviso sin guardar los datos. Para eliminar una pregunta, la aplicación pide una confirmación explícita y, si se acepta, el backend la elimina. Si el funcionario quita la publicación de una pregunta, esta deja de mostrarse en el tótem sin perderse del listado.

3.5 CU-10 Seguir solicitudes de enrolamiento

Este caso de uso permite al Administrador de contenidos conocer el estado de cada solicitud de enrolamiento y detectar fallas en los servicios externos. Solo está disponible cuando el módulo de enrolamiento está activo. Antes de comenzar debe haber una sesión iniciada mediante el caso CU-06. Al terminar, el funcionario conoce el estado de las solicitudes y las causas de las que fallaron.

El módulo es de solo lectura: desde él no se modifica ni se elimina ninguna solicitud. Tampoco permite ver las fotografías, porque la imagen se elimina al completarse el trámite y el backend no la entrega a la aplicación de escritorio en ningún caso. Lo que se muestra es el resultado de la validación, el motivo de rechazo, si lo hubo, y las fechas de captura y de eliminación.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona «Solicitudes de enrolamiento» en el menú lateral.
2. La aplicación muestra el listado (P-07) con la fecha y hora, el correo del usuario, el estado, la cantidad de códigos fallidos y un detalle de cada solicitud.
3. El funcionario filtra por estado o por rango de fechas.
4. El funcionario selecciona una solicitud y la aplicación muestra su detalle: la verificación del correo, la validación de la fotografía y los errores registrados de los servicios externos, con el servicio, la operación y la hora.

Flujos alternativos

En el paso 2, si no existen solicitudes, la aplicación muestra un mensaje de estado vacío. En el paso 3, si ninguna solicitud coincide con los filtros, se muestra el mismo mensaje junto con la opción de limpiar los filtros. Si el backend no responde, la aplicación informa que no pudo cargar las solicitudes y ofrece reintentar con el botón «Actualizar».

4. Reglas transversales

Algunas reglas no pertenecen a un único caso de uso, sino que condicionan a varios de ellos. Se reúnen en este apartado para que cada caso pueda describirse sin repetirlas.

4.1 Módulo de enrolamiento opcional

El enrolamiento fotográfico se activa o se desactiva en la configuración de cada institución. Cuando está desactivado, los casos CU-05, CU-10 y CU-11 no existen para el usuario: el tótem no muestra la opción de enrolamiento en el menú ni en la guía de trámites, y la aplicación de escritorio no muestra el módulo de solicitudes. El resto de los casos de uso funciona del mismo modo con el módulo activo o desactivado.

4.2 Aislamiento de fallas

Los servicios externos solo son consumidos por la API de Enrolamiento y Trámites. Por esa razón, la caída del servicio de correo, de Google Vision AI o del sistema de enrolamiento afecta únicamente a los casos CU-05 y CU-11, y no impide ubicar salas, consultar el directorio, revisar las preguntas frecuentes ni consultar los trámites. Cada falla de un servicio externo se registra con el servicio, la operación, el código recibido y la solicitud afectada, lo que permite revisarla desde el caso CU-10.

4.3 Tratamiento de la fotografía

La fotografía de enrolamiento se trata como un dato biométrico y se conserva solo el tiempo necesario para completar el trámite. El backend la mantiene en un almacenamiento temporal al que únicamente accede el propio servicio, de modo que ni el tótem ni la aplicación de escritorio pueden consultarla. Cuando el sistema de enrolamiento confirma la recepción, o cuando Google Vision AI rechaza la imagen, esta se elimina de inmediato. Si la carga falla por una causa técnica, la copia se conserva como máximo 24 horas para permitir un reintento y luego se elimina de forma automática. En la base de datos permanecen únicamente el estado del trámite, el resultado de la validación y las fechas de captura y de eliminación.

4.4 Acceso y registro de actividad

La información de los casos CU-01 a CU-04 es pública y no exige identificación, porque pedirla solo haría más lento el uso del tótem. El enrolamiento exige verificar el correo, y la administración de contenidos exige una sesión de administrador. Las acciones del administrador que crean, modifican o eliminan contenidos quedan en la bitácora de auditoría, y las consultas del público se registran sin datos personales para medir el uso del tótem y detectar búsquedas sin resultado.

4.5 Parámetros configurables

Los tiempos, los límites y los datos propios de cada institución no están fijados en el código, sino que se guardan en la tabla de configuración del sistema. Los valores iniciales propuestos son una vigencia del código de verificación de 5 minutos con un máximo de 3 intentos, un bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, una duración de la sesión del administrador de 8 horas, una inactividad máxima de 60 segundos en el tótem y una retención máxima de 24 horas para las fotografías cuya carga falla. Cada institución puede ajustar estos valores, junto con su nombre, su logotipo, sus colores y sus dominios de correo, sin modificar el código del sistema. Los parámetros se describen en el Modelo de Datos.

5. Trazabilidad

La tabla siguiente relaciona cada caso de uso con los endpoints que consume, las tablas que usa principalmente y la pantalla o módulo en que se realiza. Los endpoints corresponden a la propuesta del Documento de Diseño y Arquitectura y se confirmarán junto con el esquema definitivo.

Caso	Endpoints	Tablas principales	Pantalla o módulo
CU-01	GET /api/pisos y /api/pisos/:id GET /api/salas y /api/salas/:id GET /api/areas	piso, espacio, espacio_alias, equipamiento, area_institucional, registro_consulta	Web del tótem, mapa
CU-02	GET /api/areas y /api/areas/:id	area_institucional, espacio, carrera, registro_consulta	Web del tótem, directorio
CU-03	GET /api/faq GET /api/faq/categorias	categoria_faq, pregunta_frecuente, area_institucional, registro_consulta	Web del tótem, preguntas frecuentes
CU-04	GET /api/tramites y /api/tramites/:id	tramite, tramite_paso, tramite_requisito, area_institucional, registro_consulta	Web del tótem, trámites
CU-05	POST /api/enrolamiento/:id/foto	enrolamiento, captura_facial, registro_error, totem	Web del tótem, enrolamiento
CU-11	POST /api/enrolamiento/autenticar POST /api/enrolamiento/autenticar/:id/codigo	intento_autenticacion, usuario, configuracion_sistema, registro_error	Web del tótem, enrolamiento
CU-06	POST /api/auth/login POST /api/auth/logout	usuario, rol, permiso, rol_permiso, usuario_rol, sesion_admin	P-01, P-02
CU-07	POST, PUT y DELETE /api/salas y /api/salas/:id	espacio, piso, tipo_espacio, equipamiento, registro_auditoria	P-03, P-06
CU-08	POST, PUT y DELETE /api/areas y /api/areas/:id	area_institucional, espacio, registro_auditoria	P-04, P-06
CU-09	POST, PUT y DELETE /api/faq y /api/faq/:id	pregunta_frecuente, categoria_faq, registro_auditoria	P-05, P-06
CU-10	GET /api/enrolamiento/solicitudes	enrolamiento, intento_autenticacion, captura_facial, registro_error	P-07

Los casos CU-06 a CU-09 cuentan con un prototipo funcional en la aplicación de escritorio, que hoy trabaja con datos locales y se conectará a las APIs una vez confirmadas las rutas y los esquemas. El caso CU-10 está diseñado en el Documento de Mockup, pero aún no tiene pantalla en el prototipo. Los casos de la aplicación web del tótem se encuentran en desarrollo.